

1. naloga – Model vožnje skozi semafor: variacijska metoda

Filip Lovšin

October 2024

Prepiši v brezdimenzijsko obliko.

Radi bi opisali problem kot je naveden na skici (slika 1). Iščemo $v(t)$. Prvi pogoj je, da je pot prepotovana enaka l , kar ustreza poti od avta do semaforja:

$$\int_0^{t_0} v(t) dt \leq l. \quad (1)$$

Potem pa moramo izbrati poljuben pogoj udobnosti, povezan s samim pospeševanjem avtomobila. Recimo pogoj: $\int_0^{t_0} a(t) dt = \min$ ne bi bil ustrezen, ker bi bilo lahko pospeševanje tudi delta funkcija in to v praksi ne pomeni udobne vožnje. Pri udobni vožnji naj nam ne bi bilo slabo zaradi pospeševanja. Eden izmed mnogih ustreznih pogojev bi bil na primer:

$$\int_0^{t_0} a^2(t) dt = \min, \quad (2)$$

oziroma, če pospešek zapišemo z odvodom hitrosti:

$$\int_0^{t_0} \dot{v}(t)^2 dt = \min. \quad (3)$$

To rešujemo z Lagrangejevimi multiplikatorji: $L = L(\dot{v}, v) = \dot{v}^2 - \lambda v$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial v} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{v}} \right) &= 0 \\ -\lambda - \frac{d}{dt}(2\dot{v}) &= 0 \\ -\lambda - 2\ddot{v} &= 0 \\ \ddot{v} &= -\frac{\lambda}{2}. \end{aligned}$$

Če izpeljano diferencialno enačbo dvakrat integriramo, dobimo:

$$v(t) = -\frac{\lambda}{4}t^2 + At + B. \quad (4)$$

Sedaj določimo robna pogoja:

- $v(0) = v_0$,

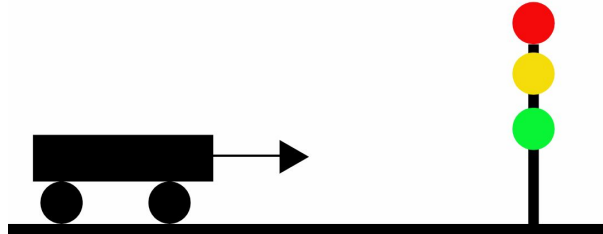


Figure 1: Skica naloge

- na primer: semafor želimo prevoziti z ekstremalno hitrostjo, torej $\dot{v}(t_0) = 0$.

Iz obeh robnih pogojev dobimo neznani integracijski konstanti:

- $B = v_0$,
- $A = \frac{\lambda t_0}{2}$.

Sedaj pa potrebujemo izpeljati še λ . Dobimo jo iz pogoja:

$$l = \int_0^{t_0} v(t) dt. \quad (5)$$

Po integraciji dobimo vrednost λ :

$$\lambda = \frac{6}{t_0^3}(l - v_0 t_0), \quad (6)$$

in s tem končno enačbo hitrosti v odvisnosti od časa:

$$v(t) = v_0 + \frac{3(l - v_0 t_0)}{2t_0^3}(2t_0 t - t^2). \quad (7)$$

0.1 Brezdimenzijska oblika enačbe

Sedaj poskusimo prepisati enačbo v brezdimenzijsko obliko. Uvedemo naslednje spremenljivke:

- $x = \frac{t}{t_0}$,
- $y = \frac{v}{v_0}$,
- $z = \frac{l}{v_0 t_0} = \frac{l}{l_0}$.

Izrazimo čas t , hitrost $v(t)$ ter pot l v brezdimenzijskih spremenljivkah:

- $t = xt_0$,
- $v(t) = v_0 y(x)$,
- $l = v_0 t_0 z$.

Če vse to vstavimo v enačbo in poenostavimo, dobimo končni rezultat:

$$y(x) = 1 + \frac{3(z-1)}{2}(2x - x^2). \quad (8)$$

Na sliki 2 je prikazana funkcija $y(x)$ za parameter $z = 1, 5$.

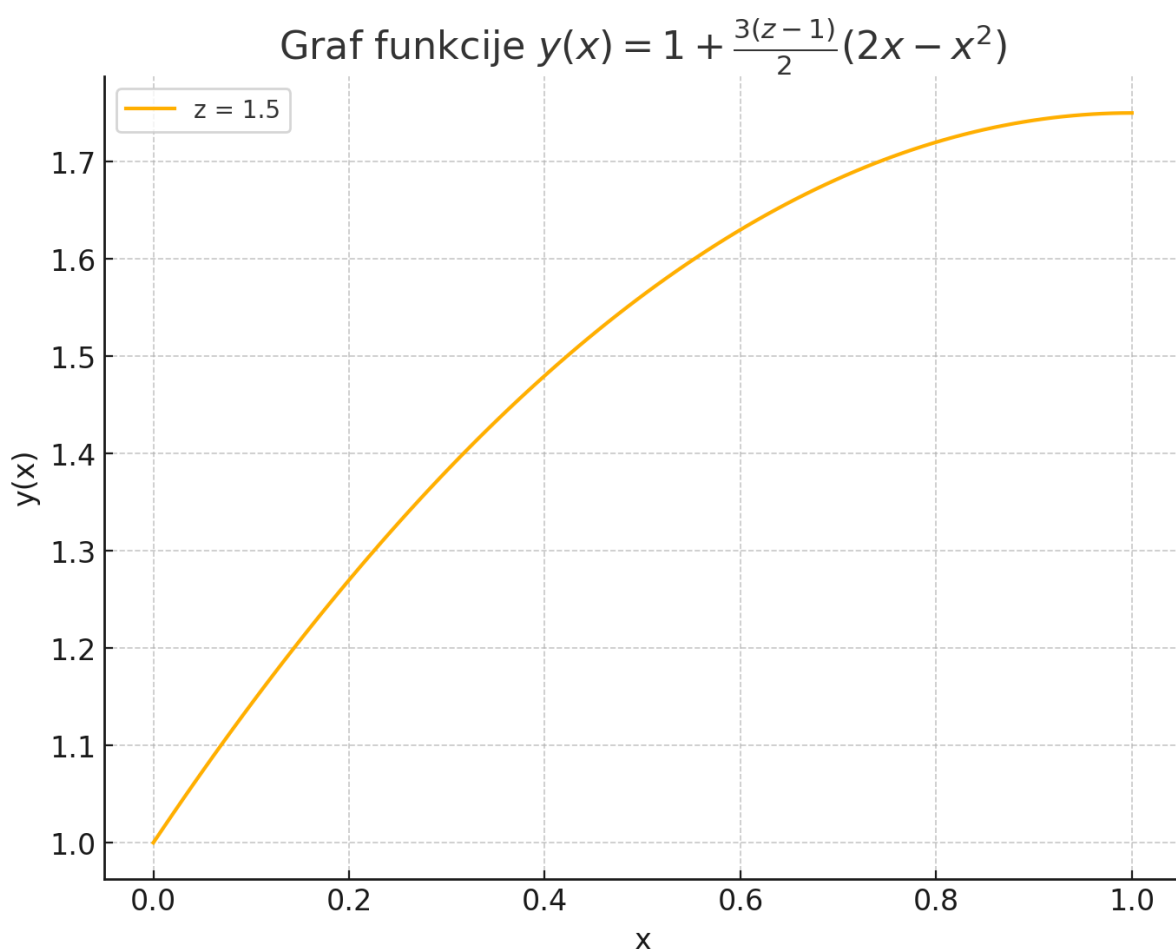


Figure 2: Graf funkcije $y(x)$

0.2 Primeri različnih vrednosti parametra z

Če pogledamo malce nazaj, je parameter z definiran kot $z = \frac{l}{v_0 t_0}$, torej je odvisen od razdalje med avtomobilom in semaforjem, začetne hitrosti avtomobila ob času $t = 0$, ter časa, ko se prižge zelena luč na semaforju. Parameter predstavlja razmerje med dejansko razdaljo do semaforja in razdaljo, ki bi jo avto prevozil pri konstantni hitrosti v_0 v času t_0 .

Primer $z = 0,5$:

To pomeni, da je razdalja do semaforja polovica razdalje, ki bi jo avto prevozil pri konstantni hitrosti v_0 v času t_0 : $l = 0.5v_0t_0$. Avto je bližje semaforju, kot bi bil, če bi vozil s konstantno hitrostjo v_0 . Da bi prišel do semaforja ravno ob prižigu zelene luči, mora upočasniti (slika 3). Funkcija $y(x)$ bo upadala s časom x , graf pa prikazuje, kako se hitrost zmanjšuje od začetne vrednosti proti nižji vrednosti ob prihodu do semaforja.

Primer $z = 1$:

Razdalja do semaforja je enaka razdalji, ki bi jo avto prevozil pri konstantni hitrosti v_0 v času t_0 : $l = v_0t_0$. Avto lahko ohranja konstantno hitrost v_0 in bo ravno pravi čas prišel do semaforja. Funkcija $y(x) = 1$ za vse x , kar pomeni, da bo graf na sliki 3 vodoravna črta, ki kaže konstantno hitrost skozi celotno pot.

Primer $z = 1,5$:

Razdalja do semaforja je ena in pol krat večja od razdalje, ki bi jo avto prevozil pri konstantni hitrosti v_0 v času t_0 : $l = 1.5v_0t_0$. Avto je dlje od semaforja, kot bi bil pri konstantni hitrosti v_0 . Da bi pravočasno prišel do semaforja, mora pospešiti. Graf na sliki 3 bo prikazal, kako se hitrost povečuje od začetne vrednosti proti višji vrednosti ob prihodu do semaforja.

Primer $z = 2$:

Razdalja do semaforja je dvakrat večja od razdalje, ki bi jo avto prevozil pri konstantni hitrosti v_0 v času t_0 : $l = 2v_0t_0$. Avto je še dlje od semaforja in mora še bolj pospešiti. Funkcija $y(x)$ bo še bolj strmo naraščala s časom x . Graf na sliki 3 bo prikazal večje povečanje hitrosti skozi pot.

Variacijski račun daje možnost, da določimo ekstrem tudi brez (enega) robnega pogoja: temu je ekvivalentna zahteva $dL/d\dot{y} = 0$ v drugi robni točki. Kakšna je torej optimalna vožnja pri poljubni končni hitrosti?

Želimo spet da velja $\int_0^{t_0} \dot{v}(t)^2 dt = \min$, s pripadajočim omejitvenim pogojem: $\int_0^{t_0} v(t) dt = l$. Pri tem je začetna hitrost v_0 , končna hitrost $v(t_0)$ pa je poljubna. To pomeni, da ne poznamo enega od robnih pogojev. Najprej spet definiram Lagrangejev funkcional:

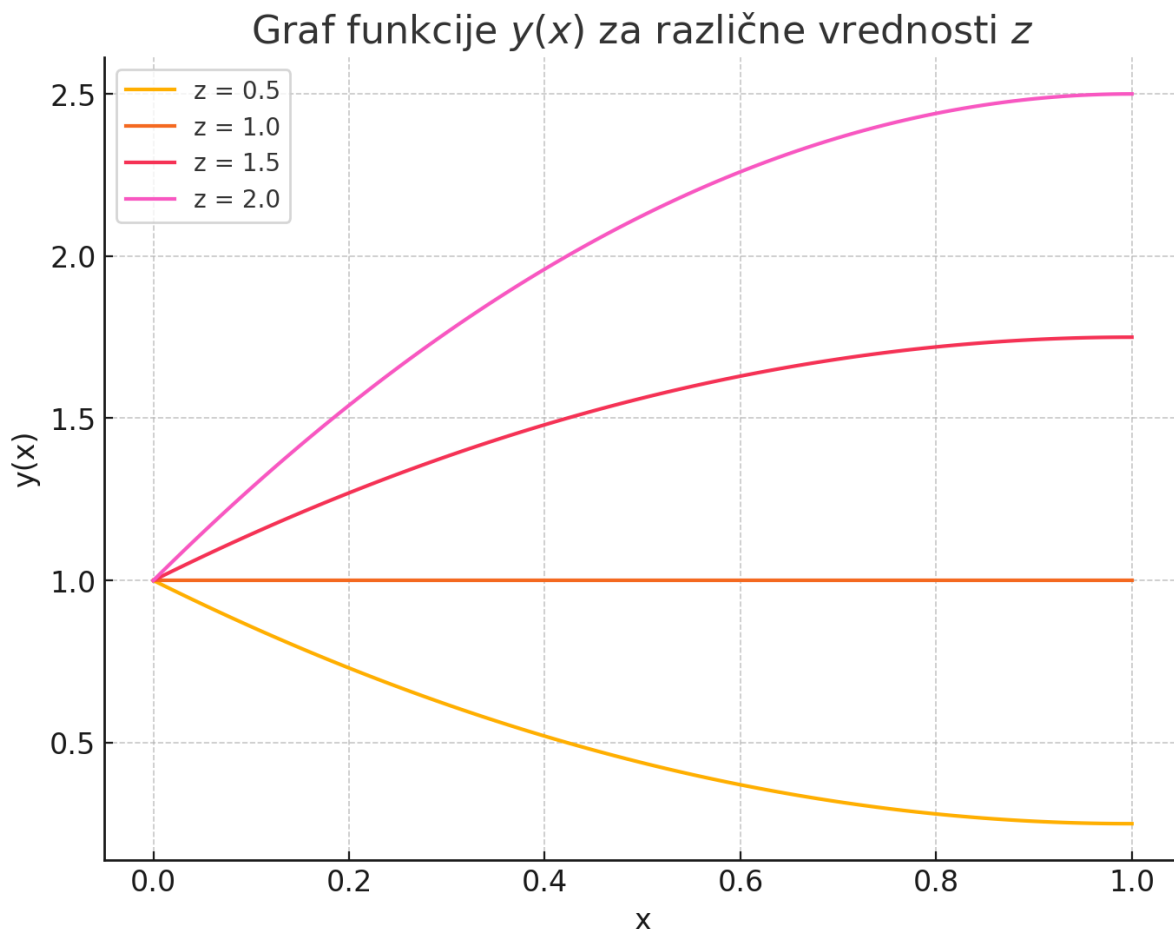
$$L = \dot{v}^2 - \lambda v, \quad (9)$$

in nastavim Euler-Lagrangejevo enačbo:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{v}} \right) - \frac{\partial L}{\partial v} = 0, \quad (10)$$

kjer za splošno rešitev diferencialne enačbe spet dobimo:

$$v(t) = -\frac{\lambda}{4}t^2 + At + B. \quad (11)$$

Figure 3: Graf funkcije $y(x)$ za različne vrednosti z

Poznamo samo začetni robni pogoj za hitrost, kjer velja da je $B = v_0$. Ker končna hitrost ni določena, uporabimo robni pogoj, oziroma v splošnem velja, da če funkcija na robu ni določena, variacijski račun pravi, da mora veljati $\frac{\partial L}{\partial v} = 0$ pri $t = t_0$. Pri Euler-Lagrangejevih enačbah smo morali izračunati odvod $\frac{\partial L}{\partial v} = -\lambda$ in $\frac{\partial L}{\partial v} = 2\dot{v}$. Torej mora veljati $2\dot{v} = 0$ in sledi $\dot{v}(t_0) = 0$. Iz prve integracije smo imeli $\dot{v}(t) = -\frac{\lambda}{2}t + A$, torej je $A = \frac{\lambda}{2}t_0$.

Za določitev Lagrangejevega množitelja λ uporabimo omejitveni pogoj:

$$\int_0^{t_0} v(t)dt = l, \quad (12)$$

in po integraciji ter urejanju izraza dobimo:

$$\lambda = \frac{6(l - v_0 t_0)}{t_0^3}. \quad (13)$$

Končna rešitev se torej glasi:

$$v(t) = -\frac{3(l - v_0 t_0)}{2t_0^3}t^2 + \frac{3(l - v_0 t_0)}{t_0^2}t + v_0, \quad (14)$$

če pa pretvorimo rezultat v brezdimenzijsko obliko, dobimo:

$$y(x) = 1 + 3(z - 1)x - \frac{3(z - 1)}{2}x^2. \quad (15)$$

Robni pogoj $\dot{v}(t_0) = 0$ pomeni, da je pospešek avtomobila na koncu enak nič, kar je smiselno za varčno vožnjo, saj želimo minimizirati spremembe pospeška.

Končna rešitev v brezdimenzijski obliki za parameter $z = 1,5$ je narisana na sliki 4. Profesor je na predavanjih predlagal, da se malce poigramo s situacijo, ko imamo tik za semaforjem radar, ki meri hitrost. Zame je to zelo čustven primer, saj je to v tem trenutku edini primer, ko me je radar v realnem življenju poslikal (vozil sem 61 km/h namest 50 km/h, zato je na sliki 6 primer za te dve številki). V problemu naloge to pomeni, da je hitrost ob koncu intervala določena kot: $v(t = t_0) = v_r$, kar pripelje do enačbe za časovno odvisnost hitrosti v obliki:

$$v(t) = -\frac{12}{t_0^3}(2l - v_0t_0 - v_rt_0)t^2 + \left(\frac{v_r - v_0}{t_0} + \frac{\lambda}{4}t_0\right)t + v_0. \quad (16)$$

Malce sem se poigral z začetno hitrostjo in hitrostjo, ki jo radar dovoli. Rezultati so prikazani na sliki 6.

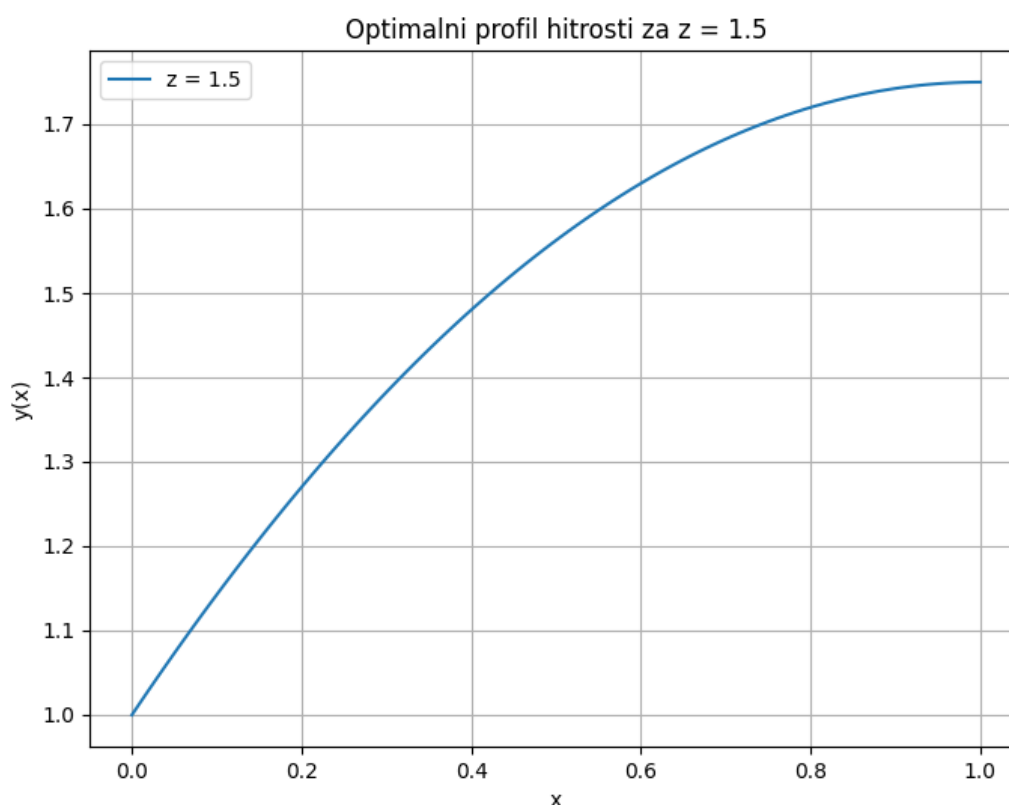


Figure 4: Graf funkcije $y(x)$ za primer druge naloge

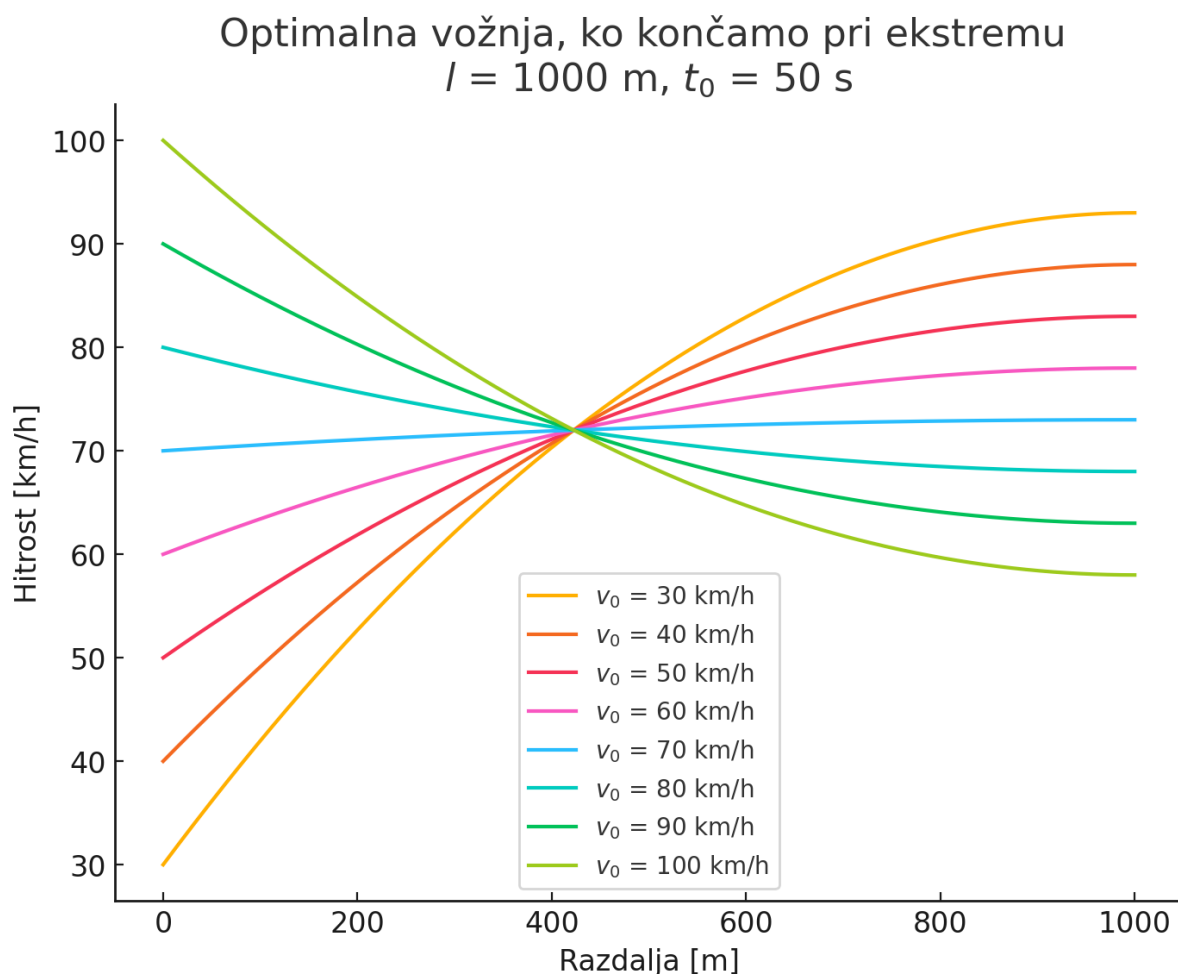


Figure 5: Optimalna vožnja, ko končamo pri ekstremu. Semafor je na razdalji 1 km, prižgan je 50 s.

Kaj dajejo še druge možnosti izbire funkcionala, na primer višje potence absolutne vrednosti pospeška? Zanimiv praktični pomen ima limita, ko gre eksponent proti neskončnosti.

Če si za minimizacijski problem izberemo višje potence pospeška, dobimo v tem primeru izraz za hitrost v obliki:

$$v(t) = -\frac{2n-1}{\lambda} \left(C - \frac{\lambda t}{2n} \right)^{\frac{2n}{2n-1}} + D. \quad (17)$$

Pri tej nalogi mi je bila bolj zanimiva rešitev, ko imamo pri semaforju radar. Naloge sem se lotil na podoben način kot pri prejšnjih dveh nalogah. Uporabil sem začetni pogoj, pogoj pri semaforju ter izračun integrala hitrosti:

- $v(0) = v_0 = -\frac{2n-1}{\lambda} (C)^{\frac{2n}{2n-1}} + D,$
- $v(t_0) = v_r = -\frac{2n-1}{\lambda} \left(C - \frac{\lambda t_0}{2n} \right)^{\frac{2n}{2n-1}} + D,$

Model vožnje skozi semafor: variacijska metoda

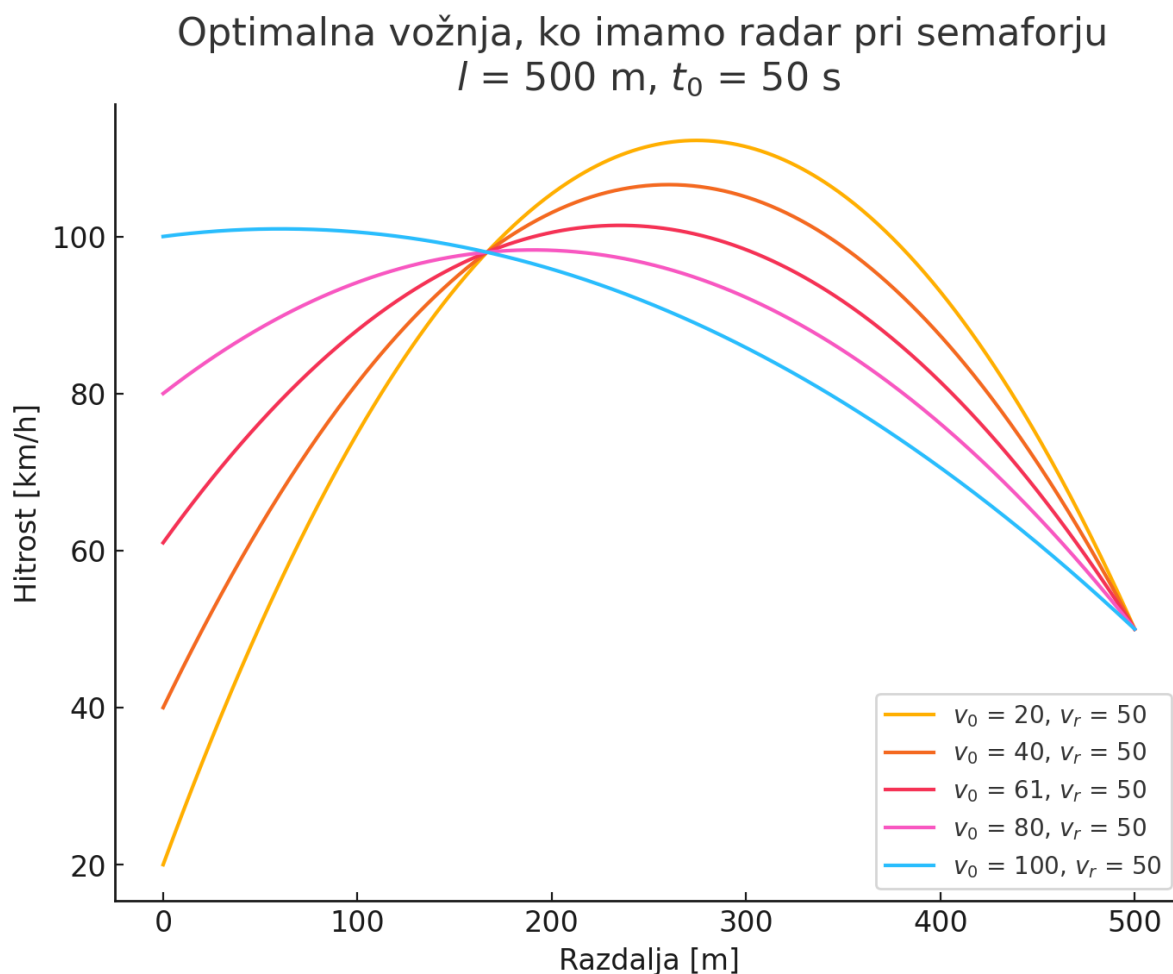


Figure 6: Optimalna vožnja, ko imamo radar pri semaforju na razdalji $l = 500\text{m}$ in $t_0 = 50\text{s}$.

$$\bullet \int_0^{t_0} -\frac{2n-1}{\lambda} \left(C - \frac{\lambda t}{2n}\right)^{\frac{2n}{2n-1}} + D = l,$$

kjer pa ima integral sledečo obliko:

$$\left[\frac{(2n-1)(2nC - \lambda t)^{\frac{2n}{2n-1}+1}}{\lambda^2 \left(\frac{2n}{2n-1} + 1\right) 2^{\frac{2n}{2n-1}} n^{\frac{2n}{2n-1}}} + Dt \right]_0^{t_0} = l. \quad (18)$$

Sistem enačb nisem reševal na roke, ampak sem uporabil python preko funkcije *fsolve*. V mojem primeru imam sistem treh enačb s tremi neznankami. Rezultati so prikazani na sliki 7. Nisem pa prepričan, če dobim pravilno, ker za $n = 0$ zadeva ne izgleda v redu, ne sanja pa se mi, kaj bi lahko popravil. Pri ostalih vrednostih pa se mi zdi, da vse skupaj izgleda dokaj solidno (subjektivno mnenje seveda), saj hitrost postaja vedno bolj linearna z višanjem potence.

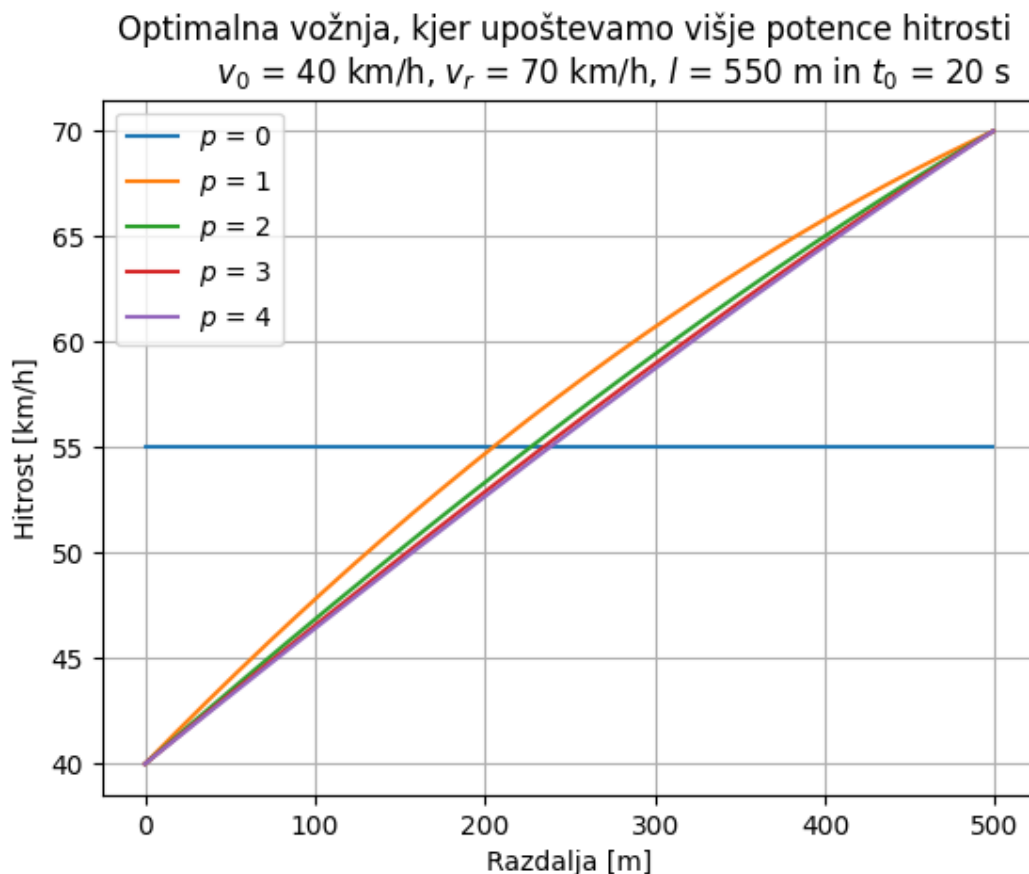


Figure 7: Optimalna vožnja, kjer se minimizirajo višje potence pospeška

Kakšna je pa optimalna vožnja, če poleg pospeška tudi velikost hitrosti omejimo s kvadratičnim členom v funkcionalu? Koliko je zdaj prostih parametrov problema?

Pri tej nalogi poleg pospeška tudi velikost hitrosti omejimo s kvadratičnim členom v funkcionalu. S tem dobimo:

$$L = \dot{v}^2 + \alpha v^2 - \lambda v,$$

$$\ddot{v} - \alpha v + \frac{\lambda}{2} = 0.$$

Diferencialno enačbo rešimo in dobimo enačbo za hitrost v obliki:

$$v(t) = De^{-\alpha t} - \frac{\lambda}{2\alpha}. \quad (19)$$

Spet sem se odločil, da imamo pri semaforju radar, tako da imam poleg začetnega pogoja $v(0) = v_0 = D - \frac{\lambda}{2\alpha}$ še pogoj:

$$v(t = t_0) = De^{-\alpha t_0} - \frac{\lambda}{2\alpha} = v_r, \quad (20)$$

in še pogoj za integral hitrosti:

$$\int_0^{t_0} D e^{-\alpha t} - \frac{\lambda}{2\alpha} = l \quad (21)$$

$$\left[-\frac{D}{\alpha} e^{-\alpha t} - \frac{\lambda}{2\alpha} t \right]_0^{t_0} = l, \quad (22)$$

ter tudi tukaj sem sistem enačb reševal v pythonu preko *fsolve* (slika 8).

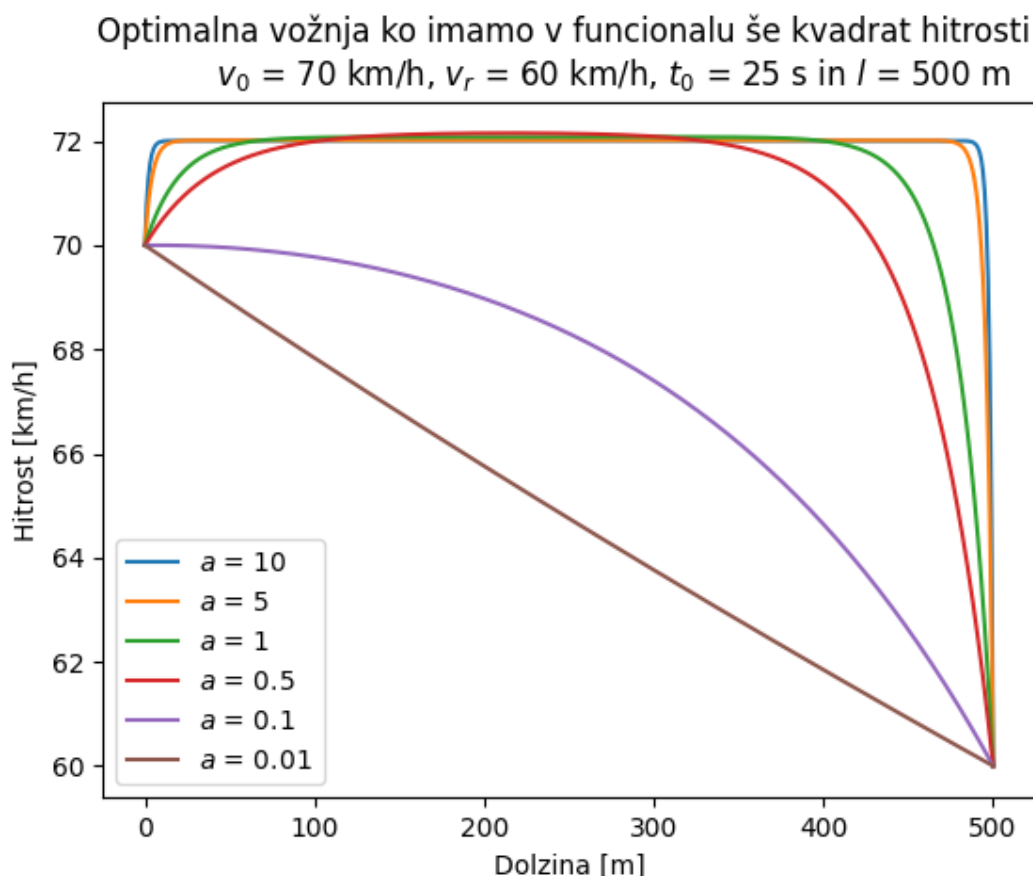


Figure 8: Optimalna vožnja, ko imamo v funkcionalu še kvadrat hitrosti

Zanimivo je tudi iskanje rešitve za zaporedne semaforje. Kako bi zagotovili zveznost pospeška ob prehodu semaforja?

Tukaj imamo opravka s periodičnimi robnimi pogoji, kjer imamo na začetku in na koncu enako hitrost. Uporabimo enako enačbo za hitrost kot v 2. nalogi. To lahko zapišemo na

ta način:

$$\begin{aligned}
 v(0) &= v_0 = B, \\
 v(t_0) &= -\frac{\lambda}{4}t_0^2 + At_0 + v_0 = 0 \rightarrow A = \frac{\lambda}{4}, \\
 l &= \int_0^{t_0} -\frac{\lambda}{4}t^2 + \frac{\lambda}{4}t + v_0 dt, \\
 \rightarrow \lambda &= \frac{24}{t_0^3}(l - v_0 t_0), \\
 \rightarrow v(t) &= -\frac{6}{t_0^3}(l - v_0 t_0)t^2 + \frac{6}{t_0^3}(l - v_0 t_0)t + v_0.
 \end{aligned}$$

Iz zadnje enačbe vidimo, da dobimo parabole, ki imajo ekstrem v središču intervala in imajo končno ter začetno hitrost enako kot predpisano. Izris hitrostnih profilov je prikazan na sliki 9. Če bi želeli, da imamo pri več semaforjih zvezno funkcijo hitrosti, bi morala biti limita hitrosti iz leve strani enaka limiti hitrosti iz desne smeri pri semaforju (9).

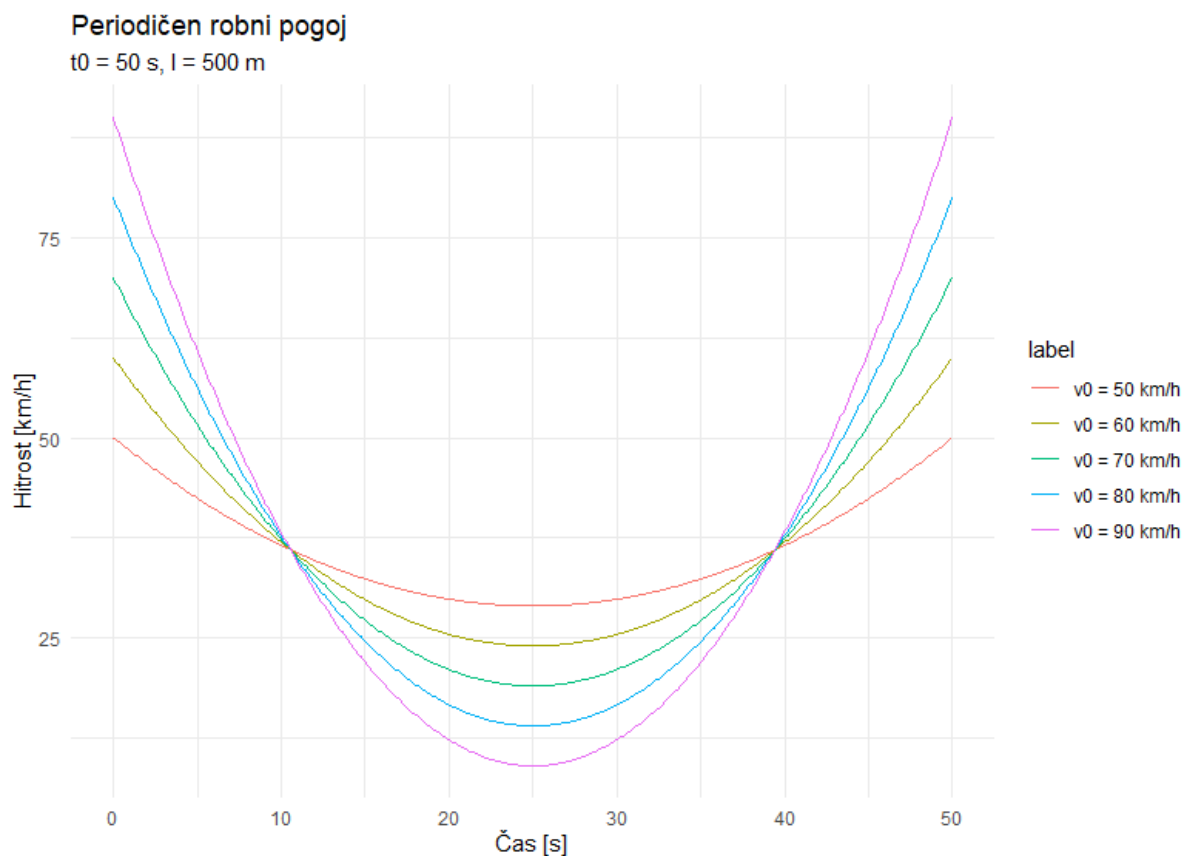


Figure 9: Optimalna vožnja pri periodičnem robnem pogoju.w

Opomba

Upam, da Vas ne moti, ker sem nekaj grafov narisal z uporabo programskega jezika R, nekaj pa s pythonom. Gre se za to, da sem imel med študentskim delom nekaj ur prostega časa, da sem lahko (predvsem zadnjo nalogo) rešil. Na ARSO, sploh pa na prognozi kjer delujem, pa bolj ali manj uporabljamo programski jezik R, zato sem tam bolj navajen uporabljati R, doma pa python in R.